

# Màster de Formació de Professorat

## Societat, família i educació: processos i contextos educatius [SOFE]

### Projecte Educatiu

---

Professora: Sílvia Marro Cosials i Teresa Martínez Guardiola

PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

# CONTINGUT

1. Definició de TEA (trastorn de l'Espectre Autista).
2. TEA femení.
3. Canvis en l'adolescència i en l'alumnat amb TEA.
4. Dificultats que presenta l'alumnat amb TEA en diferents àmbits.
5. Intensitat de suport a l'alumnat amb TEA.
6. Adaptacions a l'aula per l'alumnat amb TEA.
7. Guions socials.



Què sabeu sobre el tema de l'autisme?



## Coneixer l'alumnat amb TEA

"L'educació del les persones amb TEA exigeix comprendre la manera com pensen, actuen.., ja que aquesta comprensió ens permetrà veure quines han de ser les metes de l'educació i la forma més adequada d'aconseguir-les".

Szatmari, 2006.



[https://www.youtube.com/watch?v=R0h\\_elHNKVU](https://www.youtube.com/watch?v=R0h_elHNKVU)

La doctora Amaia Hervás, cap de Psiquiatria Infantil i Juvenil de Mútua de Terrassa, explica perquè el concepte de neurodiversitat és tant important, i que la societat té un paper clau per entendre aquest "tots som diferents", no només les persones **amb CEA (Condició de l'Espectre Autista)**.



# 1. Què entenem per TEA?

El **trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)** és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta:

Patrons de conducta restringits i repetitius.

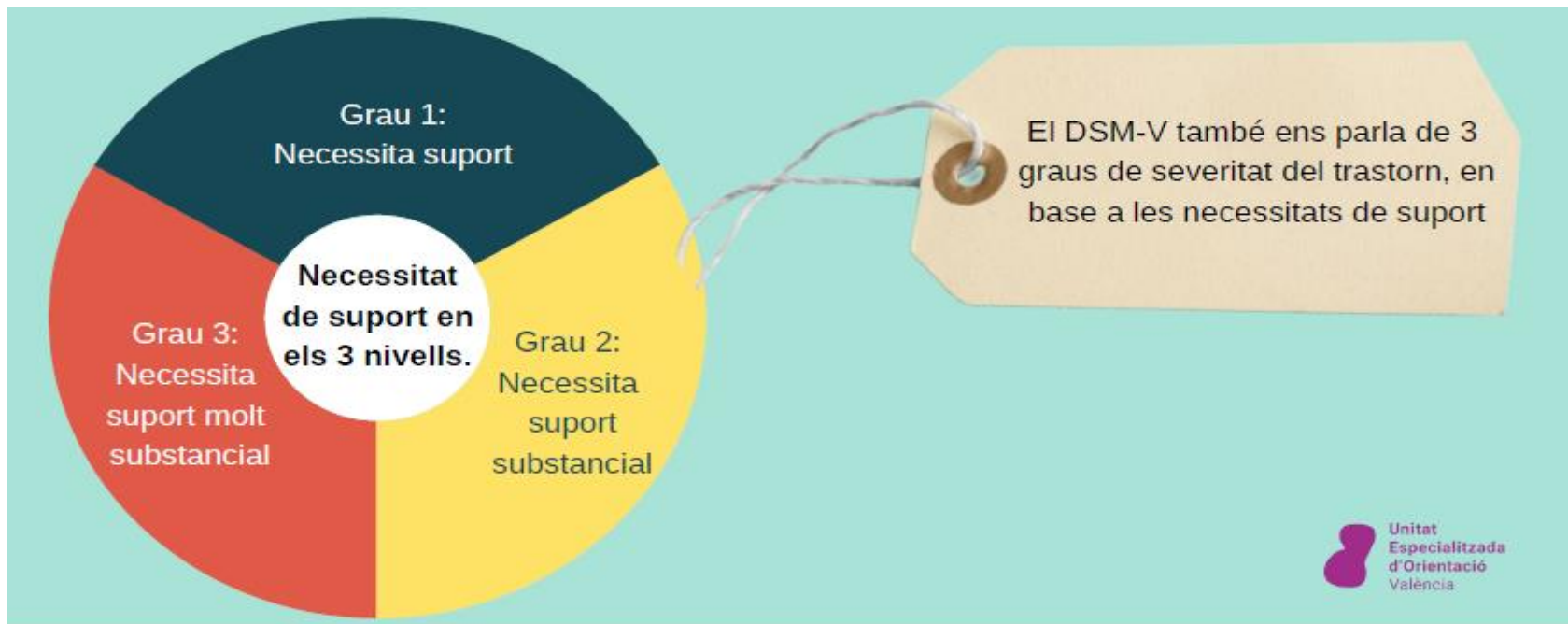
Problemes en la interacció social i la comunicació.



Els efectes del trastorn varien en cada persona, amb una gran diversitat de necessitats.

# 1. Què entenem per TEA?

El **trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)** és un trastorn del neurodesenvolupament.



# DSM-IV: TGD

Concepció CATEGÒRICA



TR. AUTISTA

Sd. ASPERGER

TGD-NE

Sd. RETT

DESINTEGRATIU INFATIL

# DSM-V: TEA

Concepció DIMENSIONAL  
(Graus de SEVERITAT)

TEA. Requereix Suport.  
NIVELL 1

TEA. Suport significatiu.  
NIVELL 2

TEA. Suport molt significatiu  
NIVELL 3



Els criteris diagnòstics són els següents:

**A. Patrons persistents de comportament, interessos o activitats restringits i repetitius, que es manifesten per almenys dos dels següents:**

1. Moviments motors o verbals repetitius(per exemple, sacsejar les mans o repetir frases).
2. Insistència en la igualtat, rutines inflexibles o comportaments ritualitzats (per exemple, seguir el mateix camí a l'escola cada dia).
3. Interessos intensos o anormals en temes o objectes específics (per exemple, un interès extrem en els trens).
4. Hipersensibilitat o hiposensibilitat a estímuls sensorials (per exemple, reaccions extremes a sons, textures o llums).

Segons el DSM-5 \_el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

Els criteris diagnòstics són els següents: A i B

**B. Dificultats en la comunicació i la interacció social en diversos contextos, com es manifesta per tres dels següents:**

1. Dificultats en la regulació emocional i en la comprensió de les emocions dels altres.
2. Dificultats en la comunicació verbal i no verbal (per exemple, no utilitzar gestos, no fer contacte visual).
3. Dificultats en el desenvolupament de relacions adequades a la seva edat (per exemple, problemes per fer amics o jugar amb altres nens).
4. Dificultats en la comprensió de normes socials i en el comportament adequat en situacions socials.

**C. Els símptomes han de ser presents des de la primera infància, encara que poden no manifestar-se completament fins que les demandes socials superin les capacitats individuals.**

**D. Els símptomes causen un deteriorament clínicament significatiu en àrees socials, laborals o altres àrees importants del funcionament.**

**E. Els símptomes no es poden explicar millor per un altre trastorn mental.**

És important que el diagnòstic sigui realitzat per professionals qualificats, ja que el TEA presenta una gran variabilitat en la seva presentació i severitat.

# Heterogeneïtat de l'alumnat amb TEA

No tots els infants amb TEA tenen les mateixes característiques, ja que hi ha **HETEROGENEÏTAT** dins del trastorn.



És important tenir en compte les necessitats i les fortaleeses de l'alumnat per dissenyar una bona resposta educativa.



A YouTube video player interface. The video shows a woman with dark, curly hair, wearing a dark jacket over a blue shirt, speaking into a microphone. The background is an outdoor setting with green plants and a building. In the top right corner of the video frame, there is a logo for 'CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA' with a stylized 'A' and 'E' in blue. In the bottom right corner of the video frame, there is a logo for 'info AUTISMO' with a blue head icon. The video player controls at the bottom show a play button, a progress bar at 3:02 / 20:22, and various icons for volume, settings, and full screen. The video title 'Hablamos con Amaia Hervás sobre Mujeres y autismo' is displayed below the video player.

**Hablamos con Amaia Hervás sobre Mujeres y autismo**

<https://www.youtube.com/watch?v=CIXIzHfyDEo>

## Les noies amb TEA



- ✓ Menys **diagnòstic** (al nivell 1). Efectes en la investigació
- ✓ Major **camuflatge** dels símptomes
- ✓ Joc més **imaginatiu**
- ✓ Llenguatge més **emocional**. Major risc de problemes emocionals
- ✓ Algunes prefereixen **sociabilitzar amb homes**. Vulnerabilitat.
- ✓ Major identificació amb gènere **masculí**
- ✓ Major **autoidentificació** dels trets
- ✓ Més problemes **sensorials** crònics
- ✓ Menys conductes **repetitives** i estereotípies
- ✓ **Interessos** més relacionats amb contingut social

| Extremes                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tímides, introvertides, passives, molt discretes, sovint callades                                                                                                 | Extrovertides, socials, parlen massa                                                                                |
| Poden ser reservades, fins i tot, massa reservades. Costa molt arribar a conèixer-les                                                                             | Poden donar informació a qualsevol sense posar límits (no filtren)                                                  |
| Poden semblar "masculines". Prefereixen roba còmoda, els podria desagradar el maquillatge, no mostrar interès per la moda i preferir pentinats de poc manteniment | Poden ser princeses o dives de la moda, ultra femenines.                                                            |
| Poden tenir només 1-2 millors o bons amics                                                                                                                        | Poden anar d'un grup a un altre donant l'aparença de tenir amics, però en realitat no arriben a tenir amics de debò |

# Noies amb TEA, COMORBIDITATS, confusió de diagnòstics

- Menor intensitat de símptomes TEA que els nois i més comorbiditats.
- Nenes i noies amb major simptomatologia internalitzant i dificultats socials. Alt nivell de patiment.
  - ✓ T. Ansietat: generalitzada, de separació, fòbies específiques.
  - ✓ T. De l'estat d'ànim: Depressió.
  - ✓ Major risc de suïcidi (3 vegades més que nenes i noies sense autisme).
- Major Trastorn de conducta alimentària (TCA).
- Mutisme selectiu.
- Altres trastorns del desenvolupament (TDL,...).
- Trastorn límit de personalitat (TLP)
- Trastorn bipolar.



“Vaig començar amb un diagnòstic de TDAH, després fòbia social, jo a més tinc hipersensibilitats... i quan em van dir autisme primer vaig dir: no pot ser, si soc una dona! Però després vaig veure que encaixava.”

# TEA FEMENÍ/MASCULÍ DIFERÈNCIES

**LES NOIES PRESENTEN:** <https://blogs.uoc.edu/epce/asperger-femeni-autisme-caracteristiques-dones/>

Millors habilitats socials

Imitació social i emmascarament

Millors habilitats lingüístiques

Àrea d'interessos restringits menys observables

Simptomatologia lleu i poc visible

Menor presència de conductes estereotipades

Menys dificultats conductuals

Més adaptabilitat a l'entorn

Més interès pel grup d'iguals

Major capacitat simbòlica

Timidesa

Major desinhibició

Simptomatologia tardana

Hipersensibilitat

Major autonomia

Síntomes positius específics d'algunes àrees del desenvolupament







## Què és el camuflatge?



- Conjunt d'estratègies d'afrontament que tenen com a objectiu emmascarar les dificultats pròpies de l'autisme
- Es pretén donar una imatge alternativa, més competent i adaptada a les expectatives socials
- Exemples: imitar gestos i expressions facials, guions mentals de converses previs a les trobades socials,...



- Aporten cert èxit social i habilitats per enfrontar la vida quotidiana
- Compensa dificultats pròpies de l'autisme (més competència social)
- Més consciència de les pròpies dificultats



- Provoca un gran esgotament i estrès. Necessitat de recuperar-se'n, aïllant-se.
- Dificultats amb la pròpia identitat per amagar com són de veritat
- Baixa autoestima
- Més vulnerabilitat en desenvolupar altres problemes de salut mental
- Contribueix al diagnòstic tardà i a l'accés tardà a les mesures de suport

## 2. EL TEA FEMENÍ



<https://www.youtube.com/watch?v=zUbTRHKREyA>



Greta Thunberg

# Sobre les causes del TEA

<https://www.3cat.cat/324/avenc-important-en-el-coneixement-duna-de-les-causes-de-lautisme/noticia/3325308/>

## Avenç important en el coneixement d'una de les causes de l'autisme

El descobriment liderat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona és un pas previ imprescindible de cara a poder desenvolupar, en un futur, un fàrmac per tractar el trastorn

Només el 20% dels casos d'autisme tenen identificada una mutació genètica coneguda. De la resta --cap a un 80%-- se'n desconeix encara la causa. Una investigació **liderada des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha descrit el mecanisme** pel qual es donarien gran part d'aquests casos d'origen desconegut.

L'alteració és en **una proteïna en concret: la CPEB4**. Fa sis anys, el mateix equip d'investigadors ja va relacionar el paper clau d'aquestes proteïnes en l'autisme.

El problema estaria en el fet que a la proteïna **li falten vuit aminoàcids**.

# PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

## 3. CANVIS EN L'ADOLESCÈNCIA AMB L'ALUMNAT AMB TEA

---



Universitat  
Pompeu Fabra  
*Barcelona*

### 3. Canvis d'etapa educativa: Secundària – Situacions noves

- Número de professors que intervenen.
- Vinculació estable (referent).
- Més assignatures.
- Nous companys.
- Diferents espais, horaris...
- Més treball escolar tant a casa com en el centre.
- Exigència d'autonomia per a realitzar les activitats.
- Nivell d'abstracció dels continguts escolars,
- Dificultats de relació en els espais no estructurats de la jornada escolar (esbarjo, transicions...)



# Alumnat amb TEA – Reaccions a les novetats

- Tendència a la soledat.
- Incomprensió, depressió, ansietat el fa vulnerable.
- Immadur emocionalment, reaccions desproporcionades i poc ajustades a la situació.
- Desig frustrat de pertinença a un grup.
- Major consciència de la diferència.
- Descuidat o obsessionat en la higiene.
- Augment de les obsessions i el rituals.



# PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

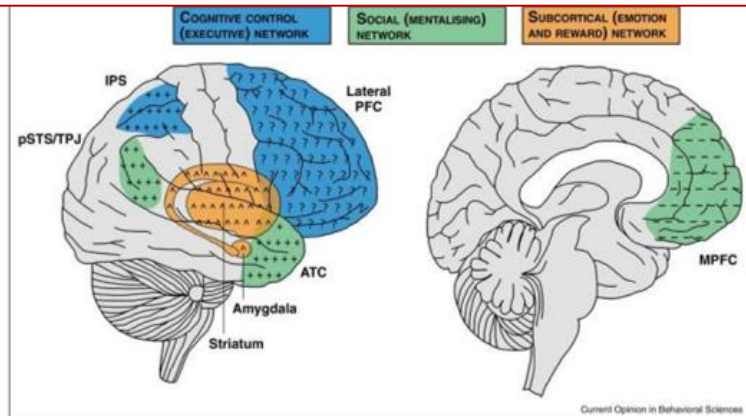
## 4. DIFICULTATS QUE PRESENTA L'ALUMNAT AMB TEA EN DIFERENTS ÀMBITS

---



Universitat  
Pompeu Fabra  
*Barcelona*

## 4. Dificultats de l'adolescent amb TEA



### TEA i socialització

1. Desig de **pertinença**
2. Dificultats de **comprensió social**

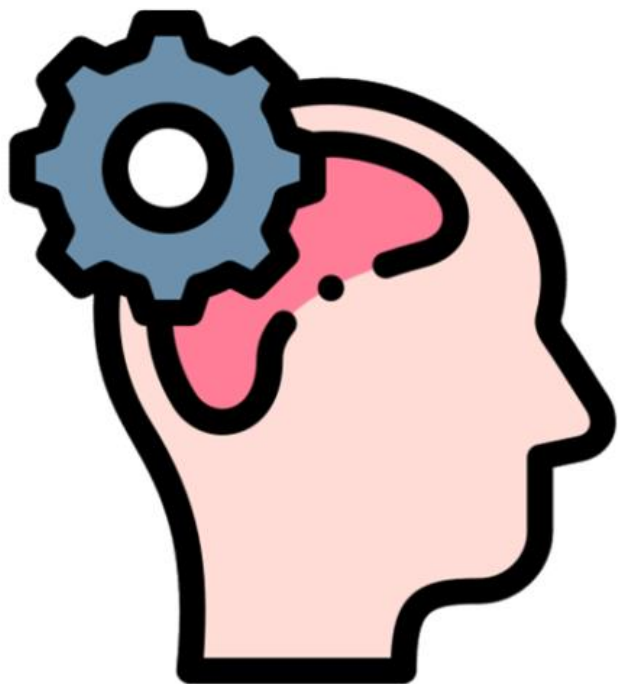


**Abús del joc online**  
(pertinença)





# Estil cognitiu de l'alumnat amb TEA



- APRENENTS **VISUALS**
- **Memòria** auditiva a curt termini baixa
- **Memòria associativa** alta
- Centrats en **detalls**
- Pensament **concret**
- **Motivació**: centres especials d'interès
- Atenció:
  - **selectiva** (altament sostinguda en activitats gratificants)
  - Limitacions en el canvi de **focus**
- Destreses **motrius alterades** en alguns casos
- Peculiaritats **sensorials**

# COM APRENEN LES PERSONES AMB TEA?



## **Pensament visual**

Poden tindre preferència per processar la informació per la via visual per sobre d'altres canals.

## **Teoria de la ment**

Dificultats per interpretar les emocions, els desitjos i les creences dels altres. Aquest aspecte compromet l'adaptació en les situacions socials.

## **Coherència central feble**

Tendència a fixar-se en els detalls, la qual cosa dificulta donar un sentit global a la informació.

## **Funcions executives**

Poden necessitar suport per planificar tasques, anticipar, organitzar-se, parar atenció, autoregular-se, ser flexible, generalitzar aprenentatges, etc.

## **Perfil sensorial**

Hipo i/o hiper sensibilitat sensorial o interés inusual en aspectes sensorials de l'entorn.

# Dificultats dels alumnes amb TEA

- Presència de **reaccions emocionals desproporcionades** i poc ajustades a la situació.
- Poden tenir **obsessions i rituals de pensament**.
- **Major vulnerabilitat** envers a possibles enganys, literalitat.
- Manca de perspectiva de futur. **Manca de motivació**.
- **Idees de futur poc realistes**. *p.e.: "Vull ser metge"* mal estudiant.
- **Baixa autoestima**.
- **Interessos diferents** dels nois/noies de la seva edat.
- **Poques estratègies socials**.



# Dificultats de conducta dels alumnes TEA

## **A mesura que van creixent es fan més evidents:**

- Desinhibició o extrema inhibició.
- To de veu no adequat i tendència al monòleg.
- Excessiva tossuderia o persistència en actituds i/o objectes.
- Dificultats per a planificar i organitzar-se.
- Poca iniciativa per a adquirir autonomia i excessiva dependència dels pares.
- Falta d'interès per coses o activitats noves.
- Tendència a l'aïllament (pati, festes familiars...)
- Poca capacitat per a comprendre les situacions grupals.



# PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

## 5. INTENSITAT DE SUPORT A L' ALUMNAT AMB TEA

---



Universitat  
Pompeu Fabra  
*Barcelona*

# NESE derivades de trastorns de l'espectre de l'autisme

El trastorn de l'espectre de l'autisme és un trastorn del desenvolupament que es manifesta obstaculitzant l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i de relacions socials i la capacitat per a regular de manera flexible la conducta i el pensament.

## Descripció



## Resposta educativa



## Enllaços

- Pla director de salut mental i addiccions. Pla d'atenció integral a les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) [↗](#)
- Centre de recursos per a l'Atenció educativa als Alumnes

# L'alumnat amb TEA

## Organització flexible centre i recursos

### Universals

Ensenyament  
multinivell

Docència compartida

Apadrinament

### Adicionals

Suport mestre  
d'educació especial

Suport entre iguals

Organitzar i  
flexibilitzar el temps i  
els espais

### Intensives

SIEI

Suport del personal  
d'atenció educativa

Programes d'Aula  
Integral de Suport AIS

CEEPSIR

Suport del CREDA

Estructuració d'espais  
facilitadors del treball  
individual

# L'alumnat amb TEA

## Processos acció tutorial, orientació i acollida

### Universals

Processos d'acollida de famílies

Tutoria entre iguals

Projecte d'educació emocional

Tutoria personalitzada

### Adicionals

Mesures d'acció tutorial específiques

Mesures d'acció tutorial de grup

Act. de suport i acompanyament a la família

Coordinació específica de professionals centre

### Intensives

Sistema específic de comunicació escola/família

Processos d'orientació en els itineraris personals

Coordinació amb professionals externs



| Universals                                                                                                                                                                                                                                                                   | Addicionals                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intensives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalització dels aprenentatges                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Múltiples maneres de comprometre's, de representació i per a l'acció i l'expressió</li> <li>• Suports tecnològics</li> <li>• Treball per racons</li> <li>• L'aprenentatge cooperatiu</li> <li>• El treball per projectes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ús de suports visuals i contextuals</li> <li>• Estructures d'activitats predictibles</li> <li>• Procediments d'acollida i comiat</li> <li>• Estratègies de gestió de l'aula que facilitin, entre altres, les transicions</li> <li>• Estratègies de gestió de patis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificació adreçada a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolupament de la relació interpersonal.</li> <li>• Desenvolupament de la regulació emocional</li> <li>• Desenvolupament de la representació simbòlica i el raonament</li> <li>• Desenvolupament de l'autoconeixement i l'autodeterminació</li> <li>• Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge</li> </ul> </li> <li>• Ús de SAAC</li> <li>• Activitats d'aprenentatge explícites</li> </ul> |
| Organització flexible del centre i dels recursos                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensenyament multinivell</li> <li>• Docència compartida</li> <li>• Apadrinament</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suport del mestre d'educació especial</li> <li>• Suport entre iguals</li> <li>• Organitzar i flexibilitzar el temps i els espais</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI)</li> <li>• El suport del personal d'atenció educativa</li> <li>• Els programes d'aula integral de suport (AIS)</li> <li>• El suport dels CEEPSIR</li> <li>• El suport del CREDA</li> <li>• Estructuració d'espais facilitadors del treball individual</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Avaluació formativa i formadora                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferents instruments d'avaluació: coavaluació, autoavaluació, rúbrica, ...</li> <li>• Múltiples formats d'activitats d'avaluació</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilització de suports per a l'avaluació formadora: comunicació visual i explícita</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecció de criteris d'avaluació inferiors o superiors als del cicle o etapa</li> <li>• Transferència dels aprenentatges a altres situacions o ambients</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Processos d'acció tutorial, orientació i acollida                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processos d'acollida de famílies</li> <li>• Tutoria entre iguals</li> <li>• Projectes d'educació emocional</li> <li>• Tutoria personalitzada</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesures d'acció tutorial específiques</li> <li>• Mesures d'acció tutorial de grup</li> <li>• Actuacions de suport i acompanyament a la família</li> <li>• Coordinació específica de professionals del centre</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema específic de comunicació escola/família</li> <li>• Processos d'orientació en els itineraris personals</li> <li>• Coordinació amb professionals externs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altres actuacions que contribueixen a l'escolarització i l'educació dels alumnes                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROPOSTA DE MESURES I SUPORTS PER A L'ALUMNAT AMB NESE DERIVADES de <b>trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5. Què és el SIEI?

El **suport intensiu per a l'escolarització inclusiva** (SIEI) és una dotació extraordinària de professionals que suposa un recurs per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) escolaritzat al centre en els diferents cursos d'ESO.

L'alumnat NEE participa del seu **grup de referència** (acompanyat o no), i a vegades en algunes hores és atès a l'**espai SIEI**, on es treballen, de manera individual o en petit grup, aspectes per afavorir el seu aprenentatge.

El SIEI ofereix una **coordinació propera amb les famílies** i els **professionals externs** que acompanyen aquests alumnes.



# PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

## 6. ADAPTACIONS A L'AULA PER ALUMNAT AMB TEA

---



Universitat  
Pompeu Fabra  
*Barcelona*

# Dificultats acadèmiques

El rendiment acadèmic resulta difícil per:



- Tempo de processament lent. La lentitud a l'agafar apunts.
- Dificultat per a planificar-se i organitzar-se.
- Les dificultats per a adaptar-se als canvis freqüents de professors, aules, horaris...
- Desmotivació envers determinades assignatures o totes elles.
- Dificultats per a captar la idea principal d'un text i per a seleccionar la informació més rellevant.

# Autogestió de l'alumnat amb TEA

Dificultats en formar grups per fer treballs i en participar-hi activament.



# L'alumnat amb TEA

## **Per què cal aplicar mesures i suports?**

- Millorar les capacitats cognitives i la comunicació
- Prioritzar la relació i les interaccions socials
- Modificar les conductes socialment inadaptades
- Millorar l'autoconcepte i l'autoestima
- Desenvolupar l'autonomia personal

## **Estratègies que ajuden**

Un món estructurat i predictable que permeti anticipar allò que succeirà

Disposar de senyals clars, amb llenguatge oral i visual

Entorns tranquils, reduïts d'estímuls

Dirigir les interaccions i que siguin clares i comprensibles

Interpretar correctament les seves conductes, poques vegades tenen “males intencions”

Conèixer les seves motivacions i interessos

# Adaptacions

## Curriculars (PI)

- Adaptacions curriculars significatives.
- Pla de suport Individualitzat.
- Deures.

## Metodològiques

- **ANTICIPACIÓ**
- Ús de suports.
- Instruccions més detallades.
- Tipus de presentació de la informació.
- Altres, deures...

## Avaluació

- Adaptar tipus examen.
- Preguntes més curtes.
- Simplificar enunciats.
- Donar més temps.

# Personalització dels aprenentatges

## Universals

Múltiples maneres de comprometre's, de representació, per a l'acció i l'expressió

Suports tecnològics

Treball per racons

Aprenentatge cooperatiu

Treball per projectes

## Adicionals

Ús suports visuals i contextuals

Estructures activitat predictibles

Procediments acollida i comiat

Estratègies de gestió de l'aula que facilitin, entre d'altres les transicions

Estratègies de gestió als patis

## Intensives

Planificació adreçada a desenvolupar:

- a) Relació interpersonal
- b) Regulació emocional
- c) Representació simbòlica i raonament
- d) Autoconeixement i autodeterminació
- e) Comunicació i llenguatge
- f) Ús de les SAAC

Activitats aprenentatge explícites



## Ejercicio Lego #3

Primero se debe configurar la conexión Bluetooth del PC con el Lego. Después, se debe proceder a calcular la cantidad de rotaciones de un solo motor que se ocupará para que el robot de un giro de 90 grados, ya que los giros que se deben realizar son múltiplos de 35 y con división y multiplicación se pueden calcular las rotaciones necesarias para los demás giros. Se determinó que las rotaciones de un motor necesarios para un giro de 90 grados son 1,2. Se decidió utilizar la potencia por defecto y que cada lado de las figuras será la distancia de 2 rotaciones. Se utilizará un loop para la realización del cuadrado con un giro y el recorrido de un lado. El loop se debe ejecutar 4 veces. Al aplicar el giro junto con el recorrido, la velocidad distorsiona el giro, por lo que se decidió disminuir la potencia del giro a 70, lo cual corrige el giro. Para realizar el triángulo equilátero, se dividió la potencia del giro de 90 grados por 3 y luego se multiplica por 4 para encontrar la potencia necesaria para los giros de 120 grados necesarios para navegar el exterior de los ángulos de 60 grados del triángulo equilátero. La potencia necesaria para los giros de 120 grados es 1,6. Para el primer giro del triángulo después de salir del cuadrado solo se debe realizar un giro de 30 grados. Las rotaciones para este giro se calculan al dividir las rotaciones necesarias para un giro de 90 grados por 3, lo cual resulta ser 0.4 rotaciones. Luego se utilizará un loop con un recorrido de un lado y un giro para realizar el triángulo. El loop se debe ejecutar 3 veces. Para el triángulo, también se reducirá la potencia de los giros a 70 para evitar las distorsiones. Se nota que los giros del triángulo no llegan hasta el ángulo deseado, por lo que se aumenta la potencia de giro por 0,02 para una potencia total de 1,62 para corregir el ángulo, haciendo que gire en un ángulo ligeramente mayor.

## Ejercicio Lego #3

El objetivo de este ejercicio es lograr que el robot avance despacio hacia un obstáculo y cuando se acerque a cierta distancia, que se de media vuelta y alcance cierta distancia rápidamente.

- 1) Primero se debe **conectar** el PC al robot mediante **Bluetooth**.



- 1) La primera instrucción que se da al robot es de **esperar 2 segundos** mediante un **bloque de espera**.



- 1) La siguiente instrucción que se da es la de **avanzar en línea recta** despacio y se da mediante un **bloque de manejo** con **dirección en 0** y una **potencia reducida de 35** para que avance despacio y se debe mantener los motores encendidos para que avancen indefinidamente.



# Adaptacions a l'aula per a l'alumnat amb TEA



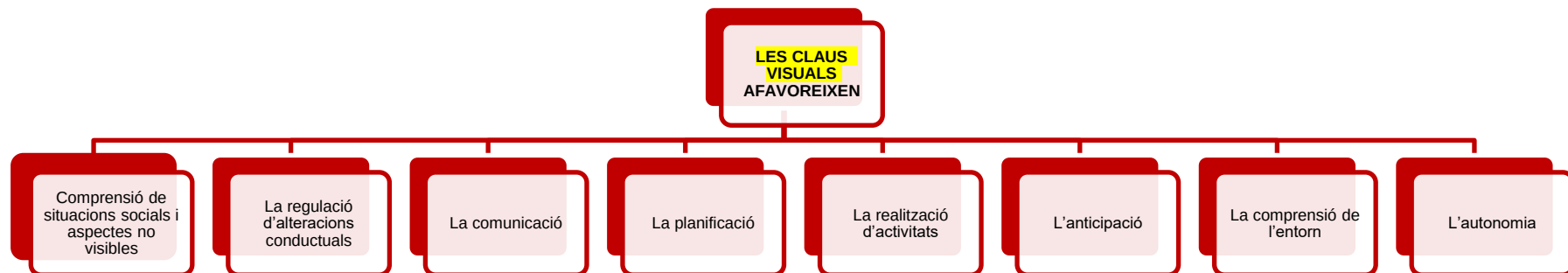
# Treball autònom amb l'alumnat amb TEA

Davant del seu dèficit en la funció executiva, el millor que podem fer és proporcionar-los **eines** que funcionin com una **Guia** que puguin consultar a cada pas del procés.

- **Estructurar la tasca:** seqüenciar la tasca en els passos més petits possibles.
- **Llista de passos:** com si fos una recepta de cuina, amb l'objectiu que l'alumne interioritzi la tasca i acabi per no necessitar-la.
- **Organització visual del temps de treball:** utilitzar quadrants o llistes de tasques que han de fer.
- **Marcadors de temps:** podem ajudar molt l'alumne amb TEA en el maneig del temps si anem seqüenciant la durada de cada tasca i col·loquem marcadors a un rellotge proper per indicar el final d'una activitat.



# Adaptacions a l'aula per a l'alumnat amb TEA



## Secundària



|                  | DI LLUNS           | DI MARTS           | DI MESES            | DI JOUS             | DI VENGRES         |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 9:30 - 10:30 h.  | MATEMÀTIQUES       | MATEMÀTIQUES       | MATEMÀTIQUES        | MATEMÀTIQUES        | MATEMÀTIQUES       |
| 10:30 - 11:30 h. | VALÈNCIA           | VALÈNCIA           | RELIGIÓ/ALTERNATIVA | VALÈNCIA            | VALÈNCIA           |
| 11:30 - 12:30 h. | PÀTII              | PÀTII              | PÀTII               | PÀTII               | PÀTII              |
| 12:30 - 13:00    | EDUCACIÓ           | MÚSICA             | CASTELLÀ            | EDUCACIÓ            | EDUCACIÓ           |
|                  | DIJARR             | DIJARR             | DIJARR              | DIJARR              | DIJARR             |
| 15:30 - 16:30 h. | CONSUMENT DEL MEDI | CONSUMENT DEL MEDI | CONSUMENT DEL MEDI  | CONSUMENT DEL MEDI  | CONSUMENT DEL MEDI |
| 16:30 - 17:30 h. | CASTELLÀ           | CASTELLÀ           | EDUCACIÓ            | RELIGIÓ/ALTERNATIVA |                    |



# Horaris visuals

| Hora           | Dilluns |   |   | Dimarts |   |   | Dimecres |   |   | Dijous |   |   | Divendres |   |   |
|----------------|---------|---|---|---------|---|---|----------|---|---|--------|---|---|-----------|---|---|
|                | 1       | 2 | 3 | 1       | 2 | 3 | 1        | 2 | 3 | 1      | 2 | 3 | 1         | 2 | 3 |
| 8 a 9h         |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |
| 9 a 10h        |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |
| 10 a 11h       |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |
| 11:30 a 12:30h |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |
| 12:30 a 13:30h |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |
| 13:30 a 14:30h |         |   |   |         |   |   |          |   |   |        |   |   |           |   |   |

1. Mirar cap el davant ben assegut.
2. Estar en silenci a l'aula.
3. Copiar les tasques de la pissarra.

# ANTICIPACIÓ



| CALENDARI PONT DE LA CASTANYADA |             |                                  |              |             |            |            |           |            |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| DIMARTS 25                      | DIMECRES 26 | DIJOUS 27                        | DIVENDRES 28 | DISSABTE 29 | DOMENGE 30 | DILLUNS 31 | DIMARTS 1 | DIMECRES 2 |
|                                 |             | TEATRE A L'ESCOLA: LA CASTANYERA | CASTANYADA   |             |            |            |           |            |
|                                 |             |                                  |              |             |            |            |           |            |





**Sistemes de treball:**

Per treballs individuals

Per introduir nous  
aprenentatges

Per donar autonomia

Per realitzar les habilitats  
apreses

**Crear rutines en les seves  
activitats quotidianes:**

Acollides i  
acomiadament(entrades i  
sortides)

Esmorzar

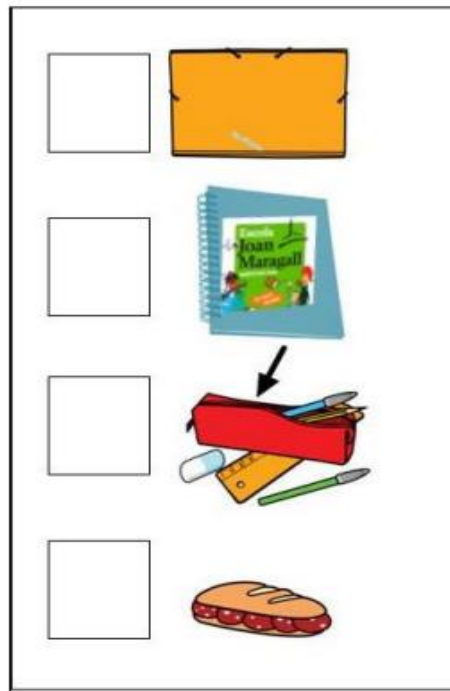
Anar al WC

Anar al pati

Posar-se a treballar



# RUTINES



## RUTINES

## RUTINES MATI

Abans de sortir de casa mirar si porto tot a la



motxilla



Vaig



l'institut



motxilla

l'institut

motxilla

**RUTINES TARDA**

Quan torno a casa : dinar, descansar i més tard fer deures

Obro l'agenda      i faig deures      quan acabo preparo motxilla per demà

+

i faig deures



**Miro l'horari**

| (✓) | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |
|     |    |    |    |    |    |    |    |

Sense oblidar-me:

- Carpeta
- Llibreta de la matèria
- Llibre de lectura
- Llibre de text
- Carnet pati

## Carpeta

## Llibreta de la matèria

Llibre de lectura



+

+



Llibre de text

Carnet pati



+



PE 4\_ Personalització de l'aprenentatge a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu \_ TEA

## 7. GUIONS SOCIALS PER ALUMNAT AMB TEA

---



Universitat  
Pompeu Fabra  
*Barcelona*

## GUIONS SOCIALS



L'estructura dels guions socials pretén donar resposta a 4 interrogants:

- 1. Explica la raó de l'acte social:** El per què es fan les coses així. Per què es saluda la gent quan te la trobes, per què els altres esperen que els saludis, per què es respecta el torn, per què es celebra un aniversari, ...
- 2. Descriure la mecànica de l'acte:** tipus de saludo segons l'hora, segons sigui adult o nen, frases apropiades (i frases equivalents), ordre dels comentaris, temps, ...
- 3. Ensenyar les habilitats socials concretes implicades:** mirant a la cara, somrient, responent les preguntes, seguint la conversa, ...
- 4. Mostrar les conseqüències emocionals i conductuals** d'actuacions i diferents possibilitats segons la nostra resposta hagi estat assertiva, passiva o agressiva.

# Guions /rutines

## AUTOINSTRUCCIONS

Abans d'escriure

IMPORTANT

- ♥ Escriuré sobre la línia. 
- ♥ Totes les lletres seran igual de grans. 
- ♥ Deixaré l'espai suficient entre paraula i paraula. 
- ♥ Començaré i acabaré la frase respectant els margens. 
- ♥ Si m'equivoco, borraré sense deixar taques. 
- ♥ El meu escrit estarà ben presentat i qualsevol el podrà llegir sense dificultat. 

## AUTOINSTRUCCIONS

Després de fer l'escrit

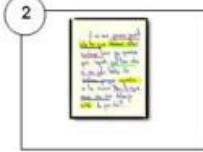


- ♥ Estan les lletres sobre la línia? 
- ♥ Hi ha algunes lletres més grans que unes altres? 
- ♥ Hi ha separació entre paraula i paraula? 
- ♥ Has deixat suficient marge a la dreta i a l'esquerra? 
- ♥ Hi ha guixades? Borro bé quan m'equivoco. 
- ♥ Pot llegir-se bé el que posa? 
- ♥ Podrà entendre-ho bé qui ho llegeixi? 

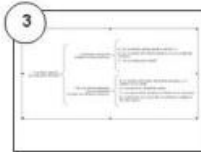
## PASSOS PER ESTUDIAR



Llegir



Subratllar



Esquema



Memoritzar



Repassar

# GUIONS SOCIALS

## QUAN FAN PREGUNTES ORALS



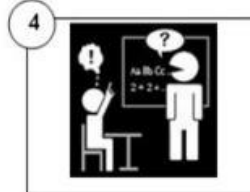
Escolta atentament  
què pregunten



Pensa la resposta



Aixeca el dit



Espera el teu torn



Contesta

**PARA PEDIR UN FAVOR:**

1. PIENSO QUE QUIERO PEDIR. Y A QUIÉN SE LO VOY A PEDIR.
2. MIRO A LA PERSONA. SONRÍO Y PIDO LO QUE QUIERO DICIENDO: POR FAVOR, \_\_\_\_\_.
3. DOY LAS GRACIAS A LA PERSONA QUE ME HA HECHO EL FAVOR. ¡GRACIAS!

**ACTIVIDAD**

INVENTA CON TUS COMPAÑEROS UNA SITUACIÓN DONDE UNA PERSONA PIDE UN FAVOR Y ENSAYA.

**CÓMO RESPONDER**



# GUIONS SOCIALS

## FER FOTOCÒPIES

1. Agafo el full 
2. Quantes còpies necessito?  Apunto el número: 123 
3. Baixar a secretaria  
4. Trucar a la porta  i dir bon dia  o bona tarda 
5. "Em podrieu fer **No**  fotocòpies **SI US PLAU?**"
6. Agafo les fotocòpies  i dic **GRÀCIES**.
7. Pujo a la classe 
8. Li dono les fotocòpies a la mestra 

ARA FAREM  AMB LA

SÍLVIA.

1. FAREM LA FILA 

2. A CLASSE DE ENGLISH 

**SI:**



**NO:**



HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL: SALUDAR

APRENDEREMOS A SALUDAR

PARA SALUDAR:

1. MIRO A LA PERSONA, SONRÍO, Y SALUDO: "HOLA"  
2. DIGO: "HOLA, ¿CÓMO ESTÁS?"  
3. MUEVO LA MANO PARA SALUDAR. 

# Relació família i escola: treball en xarxa.

Importància de la coordinació de **tots els professionals** que intervenen en el desenvolupament dels infants amb TEA (salut, SSB, extraescolars, altres)





# Per saber-ne més...

## PLA D'ATENCIÓ INTEGRAL A LES PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (TEA)

## GUÍA PARA PROFESORES DE ALUMNOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO



## Guía para profesores y educadores de alumnos con autismo

Cuarta edición revisada y mejorada

## QUÈ ENS DEMANA UN TEA?

- 1. Ajuda'm a comprendre.** Organitza el meu món i facilita'm que anticipi el que succeirà. Dóna'm ordre, estructura, i no caos.
- 2. No t'angoixis amb mi, perquè m'angoixo.** Respecta el meu ritme. Sempre podràs relacionar-te amb mi si comprens les meves necessitats i la meua manera especial d'entendre la realitat. No et deprimeixis, el normal és que avanci i em desenvolupi cada vegada més.
- 3. No em parlis massa, ni massa de pressa.** Les paraules són "aire" que no pesa per a tu, però pot ser una càrrega molt pesada per a mi. Moltes vegades no són la millor manera de relacionar-te amb mi.
- 4. Necessito compartir el plaer.** M'agrada fer les coses bé, com altres nens, com altres adults, encara que no sempre ho aconsegueixi. Fes-me saber, d'alguna manera, quan he fet les coses bé i ajuda'm a fer-les sense errors. Quan tinc massa errors em succeeix el mateix que a tu: m'irrito i acabo per negar-me a fer les coses.
- 5. Necessito més ordre del que tu necessites.** Més predictibilitat en el mitjà que la que et cal a tu. Hem de negociar els meus rituals per conviure.
- 6. Em resulta difícil comprendre el sentit de moltes de les coses que em demanen que faci.** Ajuda'm a entendre-ho. Tracta de demanar-me coses que puguin tenir un sentit concret i desxifrabable per a mi. No permetis que m'avorreixi o estigui inactiu.
- 7. No m'envaeixis excessivament.** De vegades, les persones sou massa imprevisibles, massa sorolloses, massa estimulants. Respecta les distàncies que necessito, però sense deixar-me sol.
- 8. El que faig no és contra tu.** Quan tinc una rabieta o em colpejo, si destrueixo alguna cosa o em moc en excés, quan m'és difícil atendre o fer el que em demanes, no estic tractant de fer-te mal. Tinc un problema d'intencions, no m'atribueixis males intencions!
- 9. El meu desenvolupament no és absurd, encara que no sigui fàcil d'entendre.** Té la seva pròpia lògica i moltes de les conductes que considereu "alterades" són formes d'enfrontar el món des de la meua especial forma de ser i percebre. Fes un esforç per comprendre'm.
- 10. Les altres persones sou massa complicades.** El meu món no és complex i tancat, sinó simple. Encara que et sembli estrany el que et dic, el meu món és tan obert, sense embuts ni mentides, tan ingènuament exposat als altres, que resulta difícil penetrar en ell. No viu en una "fortalesa buida", sinó en una plana tan oberta que pot semblar inaccessible. Tinc molta menys complicació que les persones que us considereu normals.

**11.No em demanis sempre les mateixes coses ni m'exigeixis les mateixes rutines.** No has de fer-te tu autista per ajudar-me. L'autista sóc jo, no tu!

**12.No només sóc autista.** També sóc un adolescent. Comparteixo moltes coses dels adolescents als quals dieu "normals". M'agrada jugar i divertir-me, vull als meus pares i a les persones properes, em sento satisfet quan faig les coses bé. És més el que compartim que el que ens separa.

**13.Mereix la pena viure amb mi.** Puc donar-te tantes satisfaccions com altres persones, encara que no siguin les mateixes. Pot arribar un moment en la teva vida en què jo, que sóc autista, sigui la teva millor companyia.

**14.Si t'han dit que haig de prendre una medicació,** procura que sigui revisada periòdicament per l'especialista.

**15.Ni els meus pares ni jo tenim la culpa del que em passa.** Tampoc la tenen els professionals que m'ajuden. No serveix de res que us culpeu uns a altres. De vegades, les meves reaccions i conductes poden ser difícils de comprendre o afrontar, però no és per culpa de ningú. La idea de "culpa" no produeix més que sofriment en relació amb el meu problema.

**16.No em demanis constantment coses per sobre del que sóc capaç de fer.** Però demana'm què puc fer. Dona'm ajuda per ser més autònom, per comprendre millor, però no em donis ajuda de més.

**17.No has de canviar completament la teva vida pel fet de viure amb una persona autista.** A mi no em serveix de res que tu estiguis malament, que et tanquis i et deprimeixis. Necessito estabilitat i benestar emocional al meu voltant per estar millor. Pensa que la teva parella tampoc té culpa del que em passa.

**18.Ajuda'm amb naturalitat, sense convertir-ho en una obsessió.** Per poder ajudar-me, has de tenir els teus moments en què reposes o et dediques a les teves pròpies activitats. Apropa't a mi, no et vagis, però no et sentis com sotmès a un pes insuportable. En la meva vida, he tingut moments dolents, però puc estar cada vegada millor.

**19.Accepta'm com sóc.** No condicionis la teva acceptació al fet que deixi de ser autista. Sigues optimista sense fer-te "novel·les". La meva situació normalment millora, encara que ara com ara no tingui curació.

**20.Em costa comunicar-me, però no solc enganyar.** Encara que em sigui difícil comunicar-me o no compregui les subtilitats socials, tinc fins i tot alguns avantatges en comparació dels que us dieu "normals". No comprenc les subtilitats socials, però tampoc participo de les dobles intencions o els sentiments perillosos tan freqüents en la vida social. La meva vida pot ser satisfactòria si és simple, ordenada i tranquil·la. Si no se'm demana constantment i només allò que més em costa. Ser autista és una manera de ser, encara que no sigui el normal. La meva vida com a autista pot ser tan feliç i satisfactòria com la teva "normal". En aquestes vides, podem arribar a trobar-nos i compartir moltes experiències.